

P03 — Funciones, composición y dominios

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Dominio natural con logaritmos y raíz

Determina el dominio natural de $\sqrt{\ln(2-x) - \ln(x+1)}$. Registra por separado las condiciones de existencia de los logaritmos y la de la raíz antes de combinarlas.

Ejercicio 2 · Inversa con dominio e imagen explícitos

Considera $f : [2, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = \sqrt{x-2}$. Demuestra que es biyectiva, calcula f^{-1} y declara dominio e imagen de ambas funciones.

Ejercicio 3 · Una formula que no es biyectiva

Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1/x$. Decide si es inyectiva y si es sobreyectiva sin usar derivadas. Si falla una propiedad, aporta una prueba o un contraejemplo preciso.

Ejercicio 4 · Dominios de dos composiciones

Sean $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = x^2 - 4$. Halla $f \circ g$ y $g \circ f$ con sus dominios naturales.

Ejercicio 5 · Leer una función a trozos

Representa $f(x) = x + 2$ si $x < 0$, $f(x) = 1$ si $0 \leq x \leq 2$ y $f(x) = 3 - x$ si $x > 2$. Calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(4)$ y marca correctamente los extremos.

Ejercicio 6 · Logaritmos con control de dominio

Resuelve $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln(3x+1)$. Declara el dominio antes de combinar logaritmos.

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Restringir para invertir una parábola

La regla $f(x) = (x-1)^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$. Elige una restricción de dominio que contenga 3, declara el codominio para obtener una biyección y calcula la inversa.

Ejercicio 8 · Soluciones trigonométricas en un periodo

Resuelve $\sin(2x) = \sqrt{3}/2$ para x en $[0, 2\pi)$. Organiza primero las soluciones para el ángulo $2x$.